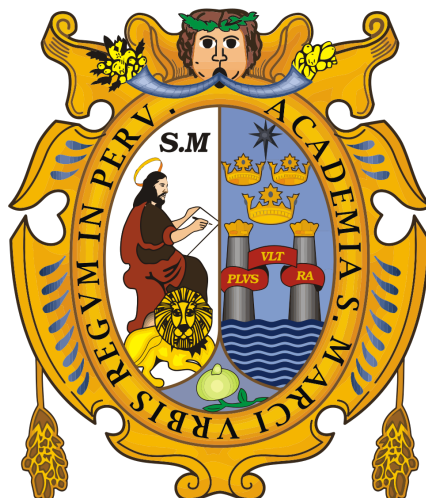


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MONOGRAFÍA: AWS

Curso:

Introducción a la Computación

Docente:

Gelber Christian Uscuchagua Flores

Integrantes:

Mamani Huahualuque, Airton Abedal
Mundo Dominguez, Adair Andre
Cruz Mora, Angel Josue
Flores Villalba, Gianella Alexandra

Grupo:

Gitverso - UscuchaguaLovers

Lima, 04 de Julio del 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Capítulo I	3
2.1. Contexto histórico	3
2.2. El nacimiento de AWS	3
2.3. Conceptos fundamentales del Cloud Computing	3
2.4. Modelos de despliegue de la nube	3
3. Capítulo II	4
3.1. Topología de la Infraestructura Mundial	4
3.2. Ingeniería de los Centros de Datos	5
3.3. Virtualización Avanzada	6
3.4. Catálogo de Servicios Pilares	7
3.4.1. Cómputo	7
3.4.2. Almacenamiento	8
3.4.3. Bases de Datos	9
3.5. Modelo de la Responsabilidad Compartida en Seguridad y Redes	10
4. Capítulo III	12
4.1. AWS como Motor de la Economía Digital	12
4.2. Innovación en Silicio Propio	12
4.3. La Frontera de la Inteligencia Artificial Generativa	12
4.4. Proyectos Disruptivos y Planes Futuros	12
4.5. Principios de Liderazgo y Sostenibilidad Ambiental	12
5. Capítulo IV	13
5.1. Análisis de Cuota de Mercado Global y Concentración del Poder Tecnológico	13
5.2. Riesgos Arquitectónicos y Financieros	13
5.3. Fragilidad Sistémica	13
5.4. Debate Monopólico	13
5.5. Perspectivas Regulatorias	13
6. Conclusiones	14
7. Referencias Bibliográficas	15
8. Anexos	16

1 Introducción

2 Capítulo I

2.1 Contexto histórico

2.2 El nacimiento de AWS

2.3 Conceptos fundamentales del Cloud Computing

2.4 Modelos de despliegue de la nube

3 Capítulo II

La infraestructura de Amazon Web Services (AWS) constituye uno de los ecosistemas de computación en la nube más grandes del mundo. Su arquitectura está diseñada para proporcionar alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad y tolerancia a fallos mediante una red global de centros de datos distribuidos estratégicamente. En este capítulo se describen los principales componentes de la infraestructura de AWS, la ingeniería de sus centros de datos, la tecnología de virtualización utilizada, los principales servicios que ofrece y el modelo de responsabilidad compartida en materia de seguridad.

3.1 Topología de la Infraestructura Mundial

La infraestructura mundial de Amazon Web Services (AWS) está conformada por una red global de centros de datos distribuidos estratégicamente en distintos continentes. Esta infraestructura permite que las aplicaciones y servicios operen con baja latencia, alta disponibilidad y redundancia, garantizando la continuidad del servicio incluso ante fallas de hardware o desastres naturales (Amazon Web Services, 2025e).

La arquitectura global de AWS se basa en diferentes componentes, entre ellos las Regiones (*Regions*), las Zonas de Disponibilidad (*Availability Zones*), las Local Zones y las Edge Locations. Cada uno cumple una función específica para optimizar el rendimiento, la disponibilidad y la cercanía con los usuarios finales.

El diseño distribuido de AWS permite que los recursos puedan replicarse entre diferentes zonas y regiones, facilitando la recuperación ante desastres y el balanceo de carga.



Figura 1: Infraestructura mundial de AWS: regiones y zonas de disponibilidad.

Cuadro 1: Componentes de la infraestructura mundial de AWS

Componente	Descripción	Función
Región (Region)	Área geográfica donde AWS posee centros de datos.	Alojar servicios y recursos.
Zona de Disponibilidad (AZ)	Uno o varios centros de datos independientes dentro de una región.	Garantizar alta disponibilidad.
Local Zone	Extensión de una región ubicada cerca de grandes ciudades.	Reducir la latencia.
Edge Location	Centros de distribución utilizados por CloudFront y Route 53.	Entrega rápida de contenido.
Backbone Global	Red privada de fibra óptica de AWS.	Comunicación segura entre regiones.

3.2 Ingeniería de los Centros de Datos

Los centros de datos de AWS están diseñados siguiendo estrictos estándares internacionales de seguridad, disponibilidad y eficiencia energética (Amazon Web Services, 2025d). Cada instalación incorpora sistemas redundantes de energía eléctrica, refrigeración, conectividad y almacenamiento para minimizar el riesgo de interrupciones del servicio.

La infraestructura física emplea controles de acceso biométricos, monitoreo permanente mediante cámaras de vigilancia y personal especializado disponible las 24 horas del día. Además, AWS implementa sistemas automáticos de detección y extinción de incendios, así como mecanismos de respaldo energético mediante UPS y generadores eléctricos.

Otro aspecto importante es la eficiencia energética. AWS optimiza continuamente el consumo de energía mediante tecnologías avanzadas de refrigeración y el uso creciente de fuentes de energía renovables (Amazon Web Services, 2025h).



Figura 2: Centro de datos de Amazon Web Services.

Cuadro 2: Características de los centros de datos de AWS

Característica	Descripción
Seguridad física	Acceso biométrico, vigilancia permanente y control de ingreso.
Redundancia eléctrica	UPS, generadores y múltiples fuentes de alimentación.
Refrigeración	Sistemas inteligentes para mantener temperaturas óptimas.
Conectividad	Múltiples enlaces de red de alta velocidad.
Monitoreo	Supervisión continua de infraestructura y servicios.
Escalabilidad	Posibilidad de ampliar recursos sin interrupciones.

3.3 Virtualización Avanzada

La virtualización constituye una de las tecnologías fundamentales sobre las que se basa Amazon Web Services (Amazon Web Services, 2025g). Esta técnica permite ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un mismo servidor físico, optimizando el uso de los recursos computacionales y reduciendo los costos operativos.

AWS utiliza principalmente el sistema AWS Nitro, una plataforma que integra hardware y software especializado para mejorar el rendimiento, la seguridad y el aislamiento entre instancias. Gracias a esta arquitectura, los usuarios pueden crear servidores virtuales en cuestión de minutos, escalarlos automáticamente y administrar cargas de trabajo de diferentes tamaños (Amazon Web Services, 2025g).

La virtualización también facilita la automatización de recursos, la recuperación ante fallos y el despliegue rápido de aplicaciones.

Cuadro 3: Tipos de virtualización utilizados por AWS

Tipo	Descripción	Servicio
Virtualización de servidores	Divide un servidor físico en varias máquinas virtuales.	Amazon EC2
Virtualización de almacenamiento	Agrupar varios discos físicos como una sola unidad lógica.	Amazon EBS
Virtualización de redes	Redes definidas por software.	Amazon VPC
Virtualización de escritorios	Escritorios virtuales administrados.	Amazon WorkSpaces

3.4 Catálogo de Servicios Pilares

Amazon Web Services ofrece más de doscientos servicios en la nube. Entre ellos destacan tres pilares fundamentales para el funcionamiento de cualquier infraestructura tecnológica: cómputo, almacenamiento y bases de datos.

3.4.1 Cómputo

Los servicios de cómputo proporcionan capacidad de procesamiento para ejecutar aplicaciones, sitios web, servicios empresariales y algoritmos de inteligencia artificial. AWS permite aprovisionar recursos bajo demanda y pagar únicamente por el tiempo utilizado (Amazon Web Services, 2025a).

Estos servicios pueden escalar automáticamente según la demanda, permitiendo responder de manera eficiente a incrementos en el tráfico de usuarios.



Figura 3: Principales servicios de cómputo de AWS.

Cuadro 4: Servicios de cómputo de AWS

Servicio	Función
Amazon EC2	Máquinas virtuales bajo demanda.
AWS Lambda	Ejecución de funciones sin administrar servidores.
Elastic Beanstalk	Implementación automática de aplicaciones.
Amazon ECS	Administración de contenedores Docker.
Amazon EKS	Kubernetes administrado.
Amazon Lightsail	Infraestructura simplificada para pequeñas aplicaciones.

3.4.2 Almacenamiento

Los servicios de almacenamiento permiten guardar información de manera segura, escalable y altamente disponible. AWS ofrece diferentes alternativas según las necesidades de cada aplicación, incluyendo almacenamiento por objetos, bloques y sistemas de archivos compartidos (Amazon Web Services, 2025c).

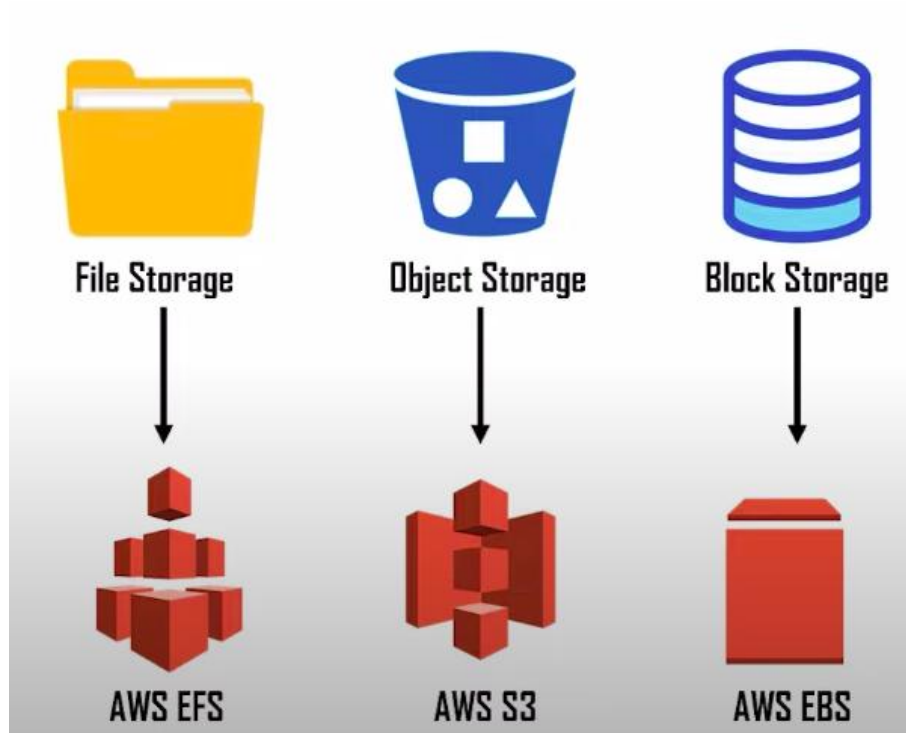


Figura 4: Tipos de almacenamiento disponibles en AWS.

Cuadro 5: Servicios de almacenamiento de AWS

Servicio	Tipo	Uso principal
Amazon S3	Objetos	Archivos, imágenes y copias de seguridad.
Amazon EBS	Bloques	Discos virtuales para EC2.
Amazon EFS	Archivos	Sistemas Linux compartidos.
AWS Backup	Respaldo	Copias de seguridad automáticas.
Amazon FSx	Archivos	Sistemas Windows y Lustre.

3.4.3 Bases de Datos

AWS proporciona servicios administrados para bases de datos relacionales y NoSQL, permitiendo almacenar grandes volúmenes de información con alta disponibilidad y escalabilidad. La administración automática reduce la carga operativa de los administradores de bases de datos (Amazon Web Services, 2025b).

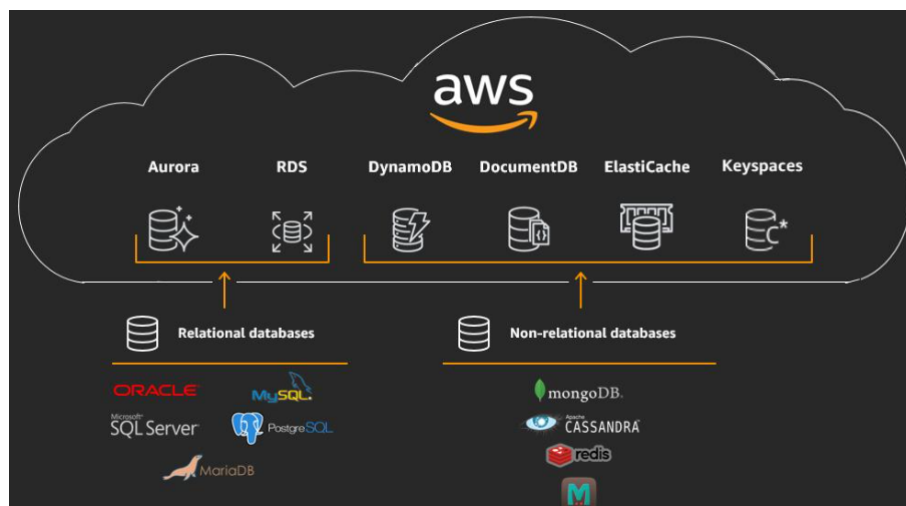


Figura 5: Servicios administrados de bases de datos en AWS.

Cuadro 6: Servicios de bases de datos de AWS

Servicio	Tipo	Aplicación
Amazon RDS	Relacional	Aplicaciones empresariales.
Amazon Aurora	Relacional	Alto rendimiento compatible con MySQL y PostgreSQL.
Amazon DynamoDB	NoSQL	Aplicaciones web y móviles.
Amazon Redshift	Data Warehouse	Inteligencia de negocios.
Amazon ElastiCache	Caché	Aceleración de aplicaciones.

3.5 Modelo de la Responsabilidad Compartida en Seguridad y Redes

Uno de los principios fundamentales de AWS es el modelo de responsabilidad compartida, el cual define claramente las responsabilidades que corresponden al proveedor de servicios en la nube y aquellas que deben ser asumidas por el cliente.

AWS es responsable de proteger la infraestructura física que soporta los servicios en la nube, incluyendo los centros de datos, el hardware, la red física y el software de virtualización. Por otro lado, el cliente es responsable de proteger sus datos, administrar los accesos de usuarios, configurar adecuadamente los servicios utilizados y mantener actualizados sus sistemas operativos cuando corresponda.

Este modelo permite que ambas partes colaboren para garantizar un entorno seguro y confiable.

Cuadro 7: Modelo de responsabilidad compartida

Responsabilidad de AWS	Responsabilidad del Cliente
Protección de centros de datos	Protección de los datos
Infraestructura física	Administración de usuarios
Hardware y almacenamiento	Configuración de servicios
Red física	Actualización del sistema operativo
Hipervisor y plataforma	Gestión de permisos y políticas IAM
Disponibilidad global	Cifrado de la información

Cuadro 8: Resumen del Capítulo II

Sección	Tema principal	Servicios relacionados
3.1	Infraestructura mundial	Regiones, AZ, Edge Locations
3.2	Centros de datos	Seguridad física y redundancia
3.3	Virtualización	EC2, Nitro, VPC
3.4.1	Cómputo	EC2, Lambda, ECS, EKS
3.4.2	Almacenamiento	S3, EBS, EFS
3.4.3	Bases de datos	RDS, Aurora, DynamoDB
3.5	Seguridad	IAM, cifrado y responsabilidad compartida

4 Capítulo III

4.1 AWS como Motor de la Economía Digital

4.2 Innovación en Silicio Propio

4.3 La Frontera de la Inteligencia Artificial Generativa

4.4 Proyectos Disruptivos y Planes Futuros

4.5 Principios de Liderazgo y Sostenibilidad Ambiental

5 Capítulo IV

- 5.1 Análisis de Cuota de Mercado Global y Concentración del Poder Tecnológico**
- 5.2 Riesgos Arquitectónicos y Financieros**
- 5.3 Fragilidad Sistémica**
- 5.4 Debate Monopólico**
- 5.5 Perspectivas Regulatorias**

6 Conclusiones

7 Referencias Bibliográficas

- Amazon Web Services. (2025a). *Amazon EC2 Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
- Amazon Web Services. (2025b). *Amazon RDS Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/rds/>
- Amazon Web Services. (2025c). *Amazon S3 Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/s3/>
- Amazon Web Services. (2025d). *AWS Data Centers*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/compliance/data-center/>
- Amazon Web Services. (2025e). *AWS Global Infrastructure*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/>
- Amazon Web Services. (2025f). *AWS Lambda Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>
- Amazon Web Services. (2025g). *AWS Nitro System*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/ec2/nitro/>
- Amazon Web Services. (2025h). *AWS Sustainability*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/sustainability/>
- Amazon Web Services. (2025i). *Shared Responsibility Model*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>

8 Anexos